

例 2 设 $X = Y = C^\infty(\bar{\Omega})$, Ω 是 n 维开区域. 又设微分多项式为

$$P(\partial) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) \partial^\alpha, \quad a_\alpha(x) \in C^\infty(\bar{\Omega}). \quad (5.3.2)$$

定义 $A: u(x) \mapsto (P(\partial)u)(x), \forall u \in X$, 那么 A 是 X 到 Y 的一个线性算子.

注 若 $X = Y = L^2(\Omega)$, $D(T) = C^m(\bar{\Omega})$, 则上面定义的算子 A 也称为 X 上的线性算子, 只不过定义域不是满的.

§5.3.1 线性算子的连续性和有界性

定义 5.3.1 设 H, K 是两个 Hilbert 空间, 线性子空间 $D(A) \subset H$. 给定线性算子 $A: D(A) \rightarrow K$, 给定 $x_0 \in D(A)$. 如果 $\forall \{x_n\} \subset D(A)$, 若 $x_n \rightarrow x_0$ 就有 $Ax_n \rightarrow Ax_0$, 则称 A 在 x_0 处连续. 当 A 在 $D(A)$ 中每一点处都连续时, A 称为连续线性算子.

与命题 5.2.16 类似, 易证 A 在 $D(A)$ 上连续当且仅当 A 在点 $x = 0$ 处连续.

定义 5.3.2 设 H 和 K 是 Hilbert 空间, 称线性算子 $A: H \rightarrow K$ 是有界的, 如果有常数 $c \geq 0$, 使得

$$\|Ax\|_K \leq c\|x\|_H, \quad \forall x \in H.$$

用 $B(H, K)$ 表示一切由 H 到 K 的有界线性算子的全体, 并规定

$$\begin{aligned} \|A\| &= \sup\{\|Ax\|/\|x\| \mid x \in H, x \neq 0\} \\ &= \sup\{\|Ax\| \mid \|x\| = 1\}, \end{aligned} \quad (5.3.3)$$

称 $\|A\|$ 为 A 的范数. 当 $K = H$ 时, 简记 $B(H, K)$ 为 $B(H)$. 下面的命题表明 $B(H, K)$ 是一个线性空间.

命题 5.3.3 若 $A, B \in B(H, K)$, $\alpha \in \mathbb{K}$,

(1) $A + B \in B(H, K)$, 并且 $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$;